

台灣中油股份有限公司溶劑化學品事業部

工作說明書

1. 工作地點：嘉義廠區溶劑化學品事業部工安大樓

2. 工作範圍：

2.1.本工作為太陽能發電系統設置作業，總設置容量為 70kWp(含)以上，各項工作及內容須包括(但不僅限)以下項目：

2.1.1.併聯電網之電氣管線設計、供料及施工。

2.1.2.結構安全計算及技師簽證。

2.1.3.電氣計算書及技師簽證(依台灣電力股份有限公司規定，以下簡稱台電)。

2.1.4.施工前向主管機關(台電、地方政府)申請再生能源發電設備同意備案等，並取得核備文件。

2.1.5.施工機具(卡車、吊車、堆高機及高空作業車等)租用。

2.1.6.執行本案相關之職業安全及衛生管理作業。

2.1.7.RC 基礎座植筋防水施工。

2.1.8.太陽能發電系統設備安裝(含模組、變流器、支撐架及相關電器系統箱體)。

2.1.9.佈放金屬管、PVC 電管或鋁線槽、太陽能專用線、電纜線、接地線、網路通訊線。

2.1.10.配電盤併聯點安裝。

2.1.11.清洗用水管施工安裝，包含 0.5hp 加壓馬達、PVC 厚管材、球閥開關、水龍頭、

戶外開關箱(含漏電斷路器及水電管線)，以及 220V 電源插座需配於 IP65 以上之防水箱體中。

2.1.12.監測線路安裝及配合測試。

2.1.13.教育訓練及竣工測試等相關工作

2.1.14.完工後向主管機關(台電、地方政府)申請再生能源發電設備設備登記等，並取得核備文件。

2.1.15.保固期間內定期之維護及清洗(已包含於契約價金中)。

2.2.監測系統連結須配合本公司綠能研究所規畫之軟體監控發電狀況監測與統計功能，並具網路連結至遠端監視功能，有關本案所需的連線信號、光電轉換器、軟硬體設備及相關軟體授權費用均已包含於契約價金中。

2.3.現場舊有電錶箱汰換更新(含 2 組數位電錶)，本設備不須向台灣電力公司辦理申請、領用及安裝，但須經過經濟部標檢局委託之『財團法人台灣大電力研究試驗中心』或『財團法人聯發電氣研究發展教育基金會』校正及鉛封。

2.4.本案變壓器(若為廠商規劃設備項目之一，須安裝於設置地點之屋頂)、變流器、直流接線箱及交流配電盤等設備應設置離地 30 公分以上，避免潮濕造成危險。

2.5.本案作業範圍及內容若有界定不清時，將於施工前協調會議由雙方研議，會議紀錄為契約之一部分，廠商仍應遵循。

3. 工作規定及文件報告：

3.1 工作規定

3.1.1.廠商應於交貨安裝前進廠參與本公司之施工前工程(作)安全及共同作業協議組織會議，並於開工日前完成提交本案保險相關文件。

3.1.2.有關本案太陽能發電系統相關設備之現場實際安裝位置，須會同轄區及監造部門一同會勘決定適當安裝位置後，始可安裝。

3.2 文件報告

3.2.1.測試報告應註明測試項目及測試結果，且經測試者或驗證人員簽章、工地負責人之簽名及公司大小章。

3.2.2.廠商提交之各項文件雖經本公司審查認可，亦不得免除廠商對該文件的正確性所

應擔負之全部責任。

4. 配合施工：

- 4.1.每天工作時間除另有規定外，廠商及其工作人員須配合本公司上班時間進出本公司，例假日之加班或搶修工作，須經本公司認可。
- 4.2.若因不可歸責於廠商之原因，致使暫不能執行本工作，廠商應提出書面說明暫時停工之理由，並經本公司核准後得以辦理停工。但任何停工理由，廠商只准依規定辦理停工，不得據以做為向本公司提出追加金額或其他任何補償之要求。

5. 工作人員規定：

- 5.1.廠商於履約期間須指派一名負責人與本公司聯繫，負責統籌及管理廠商履約事宜。
- 5.2.廠商須派遣足量且熟練之技術人員執行本案之設備安裝工作，施工期間，廠商至少須派遣下列專職及管理人員到廠執行工作：
 - 5.2.1.執行本案相關之職業安全及衛生管理作業。
 - (1).工地負責人一名，其職責為全權代表廠商駐場，率同其工作人員處理下列事項：工地管理、施工工作推動、工地環境維護與工地週邊協調等事項。
 - (2).職業安全衛生人員一名(含)以上，其資格須符合下列規定：須設置持有證照(或證書)及在職訓練證明之甲種職業安全衛生業務主管以上(含)資格，執行安全衛生管理職責。上述職業安全衛生人員不得兼任施工人員及工地負責人，且施工時應在工地執行職務。
 - (3).急救人員至少一名以上(含)，且其資格須符合法令規定，可由職業安全人員或工地負責人兼任。
- 5.3.廠商所有作業人員應依本公司「承攬商職業安全衛生管理計畫與實施作業程序 P312」之規定，參加安全衛生告知講習(入廠安全衛生講習)，含測驗共三小時並且必須測驗合格。
- 5.4.廠商應檢具派至本公司提供勞務之勞工(含分包廠商員工)名冊 (包括勞工姓名、出生年月日、身分證字號及住址)及其勞工保險被保險人投保資料表(明細)影本送本公司備查。

6. 工作機具及工作水電：

6.1.工作機具

- 6.1.1.廠商應自備氣體偵測器(適合該作業環境性質之氧氣、可燃性氣體或有害氣體偵測器)及滅火器(須註明有效日期)等工安器材，施工作業前須依規定執行作業環境監

測，確定安全始能進行施工作業。

6.1.2.廠商代辦租用或自備之大型移動式起重機，應具備 1 機 3 證，應事先向職安檢查機關申請檢查，並取得檢查合格證。

6.1.3.廠商之車輛除了材料、機具之搬運外，均不得駛入場區，應按規定停放於停車場，進入廠區車輛排氣管須裝設滅燄器。

6.2.工作水電

6.2.1.本案施工用水電，由本公司無償供應，經本公司指定地點承接水電，廠商用電時，須由指定之開關箱或插座接電至施工現場，其必備之開關設備、二次漏電斷路器，由廠商雇用經政府檢定合格之電氣技術人員施工。

7. 施工安全及環保規定：

7.1.施工安全

7.1.1.廠商應遵守下列職業安全衛生相關法規及本公司各項安全衛生相關規定：

- (1).職業安全衛生管理相關規定
- (2).承攬商安全衛生管理辦法 5731-SHM-01。(詳附件 2.3)
- (3).起重吊掛作業安全準則 5710-SHM-05。
- (4).本公司高空工作車作業安全準則 5710-SHM-20。
- (5).危險性作業分級規定 5710-SHM-21。
- (6).工作許可管制準則 5731-SHM-04。
- (7).高處作業安全準則 R-0900-W-19

以上各規定、辦法與準則除了附件 2.3 之外，其餘本公司於施工前協調會議時提供。

7.1.2.廠商之工地負責人及安全衛生人員，應出席參加本公司「工程(作)安全會議」及「共同作業協議組織會議」，一切作業均須開立工作許可證。

7.1.3.廠商應於開工前提送職業安全衛生管理計畫(含自動檢查計畫、教育訓練計畫、緊

急應變計畫、標準作業程序等)，應準備『職業安全衛生人員設置報備書』向本公司工安組報備。

7.1.4.廠商安全衛生人員每日應在工地執行職務。如安全衛生人員不在工地，應先予以暫停施工。

7.1.5.廠商工作人員在工作場所工作，穿著明顯標示承攬商公司名稱的工作服或背心。廠商工地負責人之安全帽或佩帶之臂章或背心應分別標示「工地負責人」。廠商安全衛生人員應穿白字之紅色背心，背後顯示廠商公司名稱（可不顯示全名）；如為再承攬者，本身公司名稱在前，背面為本案承攬公司名稱。書寫字體應明顯清晰易於辨識。

7.1.6.廠商之作業人員進入工地均應戴標示廠商名稱之藍色工程安全帽，並依工作需要配戴個人防護具。

7.1.7.每日施工前，廠商應對所屬之工作人員實施勤前教育。

7.1.8.廠商施工期間嚴禁擅自攜入香煙、火柴、打火機等火種及酒類或任何含酒精性飲料進入管制區。本公司有權檢查廠商工作人員及車輛、設備是否攜帶違禁品，廠商不得拒絕。

7.1.9.使用高空工作車作業，廠商應對其工作平台施作人員及工作車操控人員給予有關高空工作車之職前及在職相關教育訓練，並經特殊作業安全衛生教育訓練人員操作訓練合格資格，方得進行該項目作業。

7.1.10.廠商使用吊升荷重 0.5 公噸以上之移動式起重機，應具備起重機相關證件(0.5 公

噸以上未滿 3 公噸者為出廠證明及自動檢查紀錄、3 公噸以上者為檢查合格證)

以及操作人員、從事吊掛作業人員之安衛訓練結業證書，向本公司申請許可。作

業時，除操作人員外，應至少隨車指派起重吊掛作業人員 1 人(可兼任指揮人員)。

7.2.環保規定

7.2.1.廠商每日離開施工地點應整理場地及清理因施工而產生之廢棄物，其廢棄物應依
相關法令規定處理(置)。

8. 履約管理及工作品管：

8.1.履約管理

8.1.1.與契約履約標的有關之其他標的，經本公司交由其他廠商承包時，廠商有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，其可歸責於廠商者，由廠商負責並賠償。如有任一廠商因此受損者，應於事故發生後儘速書面通知本公司，由本公司邀集雙方協調解決。

8.1.2.契約所需履約標的材料、機具、設備、工作場地設備等，除契約另有規定外，概由廠商自備。

8.1.3.轉包及分包規定

- (1).廠商不得將契約轉包。
- (2).廠商不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立、依採購法第 103 條規定不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商之廠商為分包廠商。
- (3).廠商擬分包之項目及分包廠商，本公司得予審查。
- (4).廠商對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。
- (5).分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，廠商應更換分包廠商。
- (6).廠商違反不得轉包之規定時，本公司得解除契約、終止契約或沒收保證金，並

得要求損害賠償。

(7).前項廠商與分包廠商須負連帶履行及賠償責任。

(8).廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法工具、提供不實證明、非法棄置廢棄物或其他不法或不當行為。

8.2.工作品管

8.2.1.本公司於廠商履約期間如發現廠商履約品質不符合契約規定，得通知廠商限期改善或改正。廠商逾期未辦妥時，本公司得要求廠商部分或全部停止履約，至廠商辦妥並經本公司書面同意後方可恢復履約。廠商不得為此要求展延履約期限或補償。

8.2.2.契約如有任何部分須報請政府主管機關審查、查驗時，除依法規應由本公司提出申請者外，應由廠商提出申請，並按照規定負擔有關費用。

8.2.3.審查、查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，本公司得予拒絕，廠商應負責改善、拆除、重作、退貨或換貨，且應於規定期限內自行負擔全部費用及風險至本公司同意接受為止。

9. 保險及其他規定

9.1.保險：

9.1.1.本契約履行期間，基於本公司及廠商雙方利益，廠商應於開工前投保「雇主意外責任險」及「雇主補償契約責任保險或團體意外傷害險或其他由雇主為其員工付費投保之意外傷害險」，以承擔意外事故之全部責任。對於前項之投保，廠商工作人員於本公司作業期間不得退保。

9.1.2.雇主意外責任險：

- (1).被保險人：以本公司、廠商、契約全部分包廠商為共同被保險人。
- (2).保險批單需另加註：未經台灣中油公司同意之保險契約變更、終止、無效。
- (3).每一個人體傷或死亡賠償金額：400 萬元。
每一意外事故體傷或死亡賠償金額：2,500 萬元。
每一工程(工作)保險期間內最高累積責任：5,000 萬元。
- (4).每一事故之廠商自負額上限：0 萬元。
- (5).保險人所負之賠償責任以超過社會保險之給付部分為限。

9.1.3.雇主補償契約責任保險或團體意外傷害險或其他由雇主為其員工付費投保之意外傷害險：

A.雇主補償契約責任保險

- (1).被保險人：廠商、契約分包廠商、顧問機構或專案管理廠商。
- (2).保險金額：

□

每一個人體傷或死亡：500 萬元。

每一事故體傷或死亡：每一個人體傷或死亡之保險金額乘上實際投保人數。

B.團體意外傷害險

- (1).被保險人：廠商、契約分包廠商、顧問機構或專案管理廠商之受雇人。
- (2).保險金額：

每一個人失能或死亡：500 萬元。

C.其他由雇主為其員工付費投保之意外傷害險，其各保險金額合計應相當於雇主補償契約責任保險或團體意外傷害險之保險金額。

D.開工前應將投保資料送監造部門備查，工程（工作）期間人員如有變動，應辦理加退保並告知監造部門。

9.1.4.廠商須提供雇主意外責任險由保險公司出具之「保險單」正本、「繳費收據」副本及「保費已繳清證明」正本各 1 份，應於辦妥保險後即交本公司收執。雇主補償契約責任保險及團體意外傷害險及其他由雇主為其員工付費投保之意外傷害險得均為影本，惟本公司得查驗正本。因不可歸責於廠商之事由致須延長履約期限者，因而增加之保費，由契約雙方另行協議其合理之分擔方式；如因可歸責於本公司之事由致須延長履約期限者，因而增加之保費，由本公司負擔。

9.1.5.本案各項保險期間應涵蓋其工作期間，自開工日期起至契約所定履約期限屆滿之

日加計 3 個月止。有延期或遲延履約者，廠商應自行於有效期限前 1 個月辦理展延維持至完成驗收。

9.1.6.保固期限廠商派員維護系統及清洗太陽能板時，作業人員須具有勞健保，以及團體

意外傷害險或其他由雇主為其員工付費投保之意外傷害險。保險相關規定須符合

9.1.3 與 9.1.4 之規定，保險期間應涵蓋其工作期間，廠商入廠作業前須提供勞健保與保險資料供本公司查驗。

9.1.7.保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由廠商負擔。

9.1.8.廠商未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由廠商負擔。

10. 附件一覽表：

10.1.附件 2.3：承攬商安全衛生管理辦法(5731-SHM-01)